

Dossier de compétences

PAPE MOR

INGÉNIEUR CFD AÉROSPATIALE

2 ans 5 mois (+ 12 moisstage) d'expérience

Résumé des expériences

Société	Poste	Durée
SOLSI-CAD	Apprenti ingénieur en mécanique des fluides et transferts th	11 mois
SOGCLAIR	Stage R&D - Sous-système thermique d'un satellite	4 mois
École Polytechnique de Thiès	Projet de fin d'études : Étude conceptuelle d'un nanosatelli	1 an 6 mois
Arc en Ciel Airlines	Stage ingénieur en maintenance aéronautique	2 mois
Armée de l'Air Sénégalaise	Stage technicien en maintenance aéronautique	3 mois

Diplômes & formation

Année	Diplôme
+ 2023/2025	Polytech Orléans, Orléans, France Technologies pour l'énergie, l'aérospatial et la motorisation (TEAM)
+ 2018/2023	École Polytechnique de Thiès, Thiès, Sénégal Diplôme d'ingénieur aérospatial : Ingénieur de conception (EPT)

Secteurs d'activités

+ Énergie, nucléaire, aéronautique, spatial, oil & gas, génie climatique (HVAC/CVC), bâtiment, sécurité incendie, gestion des risques industriels, automobile, transports, électronique, environnement, qualité de l'air, maritime, offshore, défense.

Compétences

Compétences métiers

Expertise technique CFD

+ Réalisation d'études CFD aérauliques et thermiques (écoulements internes / externes).

- + Modélisation de la turbulence (RANS, URANS, LES, DES, SBES).
- + Simulation d'écoulements compressibles, ondes de choc et phénomènes transitoires.
- + Simulation multiphasiques :
 - + Eulerien-Eulerien (mélanges denses, fluidisation, colonnes à bulles)
 - + DPM - Discrete Phase Model (sprays, dépôts, combustion)
 - + VOF - Volume of Fluid (interfaces fluide-fluide, jets, vagues, cavitation)
 - + Mixture Model (suspensions diluées)
 - + DEM Discrete Element Method (milieux granulaires)
- + Analyse des interactions fluide particule (forces, traînée, échanges thermiques).
- + Simulation des transferts thermiques couplés et écoulements réactifs.
- + Calcul haute performance HPC (parallélisation MPI, optimisation du scaling).
- + Analyse de la convergence numérique et qualité de maillage.
- + Maîtrise des équations de conservation (masse, quantité de mouvement, énergie).

Thermique et transferts de chaleur

- + Analyse des mécanismes de transfert thermique : conduction, convection, échanges à travers paroi, rayonnement.
- + Méthodes de dimensionnement thermique : T logarithmique moyen (LMTD).
- + Méthode -NTU (effectiveness number of transfer units).
- + Calcul et interprétation des coefficients d'échange thermique locaux et globaux.
- + Analyse des distributions de température dans les échangeurs.
- + Calcul de puissance thermique échangée.
- + Prise en compte des changements de phase (condensation, évaporation).
- + Analyse des phénomènes d'encrassement thermique (fouling).

Thermo-hydraulique

- + Calcul des débits massiques et thermiques.
- + Analyse des pertes de charge côté tubes et côté calandre.
- + Étude de l'impact des géométries, chicanes et configurations hydrauliques.
- + Analyse des régimes laminaire / turbulent.
- + Optimisation du compromis performance thermique / pertes de charge / puissance de pompage.
- + Analyse du brassage et de la distribution des fluides.

Dimensionnement des échangeurs de chaleur

- + Dimensionnement thermo-hydraulique de :
 - + échangeurs tubes-calandre

- + échangeurs à plaques
- + échangeurs bitubes
- + échangeurs spirales / ailettes
- + récupérateurs et économiseurs
- + Détermination de :
 - + surface d'échange thermique
 - + longueur des tubes
 - + nombre de passes (P-N)
- + Utilisation des facteurs de correction (F) pour configurations complexes.
- + Analyse et comparaison co-courant / contre-courant / courants croisés.
- + Sélection du type d'échangeur selon fluides, températures, contraintes de pression, coûts et maintenance.

Simulation numérique et outils

- + ANSYS Fluent, Fluent Meshing, ANSYS Workbench, SpaceClaim
- + Python (post-traitement, automatisation)
- + Microsoft Excel (analyse et traitement de données)
- + Calcul HPC (jusqu'à 40 cœurs)
- + Modélisation 3D CAO et génération de maillages.

Compétences transverses Gestion de projet technique

- + Analyse des besoins techniques clients.
- + Définition des spécifications techniques et cahiers des charges.
- + Planification et suivi de projets d'ingénierie.
- + Coordination entre équipes RD, simulation et exploitation.
- + Analyse et validation des résultats de simulation pour la prise de décision.

Logiciels

Nom du logiciel	Niveau
+ ANSYS Fluent	Niv.5 : expert
+ Fluent Meshing	Niv.5 : expert
+ Workbench	Niv.5 : expert
+ SpaceClaim	Niv.5 : expert
+ Python	Niv.5 : expert
+ Excel	Niv.5 : expert
+ HPC	Niv.4 : professionnel autonome
+ MATLAB	Niv.4 : professionnel autonome
+ Systema	Niv.2 : débutant opérationnel

Langues

Langue	Niveau
+ Français	Niv.5 : bilingue
+ Anglais	Niv.4 : professionnel autonome

Légende Logiciel - Langue :Niv.1 : Notion de base | Niv.2 : Débutant opérationnel | Niv.3 : Intermédiaire
Niv.4 : Professionnel autonome | Niv.5 : Expert / Bilingue



Apprenti ingénieur en mécanique des fluides et transferts th

Date de début : 01/09/2024 - **Date de fin :** 31/08/2025

11 mois

Contexte :

Ce contrat pro s'inscrit dans le cadre de mon dernier année d'étude à polytech Orleans et avait pour objectif de travailler en tant qu'ingénieur mécanique des fluide numérique et thermique aux sein d'un bureau d'études spécialisée du domaine Les simulations CFD couvrent plusieurs thématiques : les procédés industriels pour optimiser les écoulements et transferts thermiques, la captation de poussières, le traitement de fumées et la filtration industrielle pour le contrôle des émissions, ainsi que les applications énergétiques telles que les échangeurs thermiques et les machines tournantes. Elles incluent aussi les domaines du HV AC/CVC, de la ventilation industrielle et de l'ingénierie du vent, visant à améliorer le confort, l'efficacité énergétique et les performances aérauliques des systèmes.

les client était principalement des entreprise comme Arcelommital Differdange montataire, Spie, elysium, Air technologie

Objectif

Développer expertise CFD et thermique

Maîtriser les outils (Fluent, SpaceClaim, paramétrage)

Produire des livrables fiables et exploitables

Accroître la réactivité de l'équipe

Consolider l'expertise interne sur les problématiques avancées en particulier l'aéroacoustique

Tâches réalisées :

Liste non exhaustive de quelques projets sur lesquels j'ai travaillé : 1-Captation des fumées d'un four poche

- + Contexte : Client métallurgique avec un four poche produisant des fumées dangereuses pour les opérateurs. Hotte rétractable proposée pour captation.
- + Objectif / Problématique : Étudier l'efficacité de la captation des fumées via deux dispositifs : hotte et extraction au toit.
- + Actions réalisées : Simulation CFD 3D sous ANSYS Fluent. Modélisation 3D sans éléments mobiles ni solides déformables. Écoulements turbulents, stationnaires et incompressibles, avec dispersion chimique et gravité. Transferts de chaleur : convection naturelle et forcée + rayonnement simplifié. Maillage Fluent Meshing avec raffinement des zones critiques et Adaptive Mesh Sizing. Total cellules : 12 000 000.
- + Résultats / Optimisations obtenues : Efficacité de captation jusqu'à 92 %. Propositions d'optimisation du dispositif soumises.
- + Outils utilisés : ANSYS Fluent, Fluent Meshing, CFD.

2-Aéroacoustique

- + Contexte : Analyse du flux et des sources de bruit pour différentes configurations industrielles.
- + Objectif / Problématique : Développer une méthodologie structurée pour l'étude

aéroacoustique chez SOLSI-CAD.

- + Actions réalisées : Étude sur un cas test simplifié pour analyser maillage, turbulence, discrétisation temporelle et activation des modèles acoustiques. Application sur le cas réel de la cheminée industrielle. Méthodologie hybride : CFD + transport acoustique (FW-H). Modèles de turbulence : LES, SBES, SAS selon précision et coût de calcul.
- + Résultats / Enseignements : Identification des sources de bruit principales. Analyse spectrale SPL et psychoacoustique. Méthodologie reproductible pour études futures.
- + Outils utilisés : ANSYS Fluent, FW-H, HPC.

-3- Étude aérothermique d'une cabine de peinture (A350 / Rafale)

- + Contexte : Étude d'une cabine de peinture pour optimiser le séchage sur aéronefs.
- + Objectif / Problématique : Déterminer et optimiser les flux d'air et vitesses dans la cabine.
- + Actions réalisées : Simulation CFD sous Fluent pour analyser les flux et zones critiques. Modélisation 3D HV AC avec turbulence (RNG ou k-), < 10M cellules.
- + Résultats / Recommandations : Identification des vitesses existantes. Optimisation de certaines configurations pour uniformiser le flux.
- + Outils utilisés : ANSYS Fluent, CFD.

-4- Étude de l'équilibrage d'un réseau de gaines d'aspiration

- + Contexte : Assurer une répartition uniforme des débits d'aspiration sur plusieurs bouches.
- + Objectif / Problématique : Équilibrer le réseau pour atteindre les exigences du client.
- + Actions réalisées : Simulation CFD des pertes de charge en imposant les flux de momentum sous Fluent. Travail itératif pour ajuster les grilles.
- + Résultats : Répartition du débit conforme aux besoins du client. Conception de grilles adaptées pour chaque sortie.
- + Outils utilisés : ANSYS Fluent, CFD.

-5- Modélisation multiphasique d'une évaporation éclair

- + Contexte : Réservoir soumis à une évaporation rapide d'eau provoquant surpression.
- + Objectif / Problématique : Modélisation multiphasique avec méthode VOF et User-Defined Functions (UDF).
- + Actions réalisées : Simulation CFD multiphasique sous Fluent.
- + Résultats / Interprétation : Reproduction fidèle de l'évaporation éclair sur des durées prolongées. Validation du modèle pour analyse du phénomène.
- + Outils utilisés : ANSYS Fluent, CFD multiphasique.

Environnement technique

1-Logiciels & calcul scientifique

ANSYS Fluent, Fluent Meshing, ANSYS Workbench, SpaceClaim, Python (post-traitement, automatisation), Microsoft Excel, HPC (calcul parallèle jusqu'à 40 cœurs).

2-CFD & turbulence

RANS, k- ϵ , k- ω SST, LES, SBES, SAS, transport d'espèces, simulations stationnaires et transitoires.

3-Maillage & modélisation numérique

CAO / modélisation 3D, maillages structurés et non structurés, Adaptive Mesh Refinement (AMR), indépendance de maillage, analyse de convergence.

4-Écoulements multiphasiques

VOF, Eulerian–Eulerian, DPM, développement de UDF, transport de particules et aérosols.

5-Transfert thermique

Conduction, convection naturelle et forcée, rayonnement, Conjugate Heat Transfer (CHT), échangeurs thermiques.

6-HVAC & thermique du bâtiment

Simulation ventilation et diffusion d'air, dimensionnement ducts / réseaux aérauliques, calcul de charges thermiques, performance énergétique, confort thermique, qualité de l'air intérieur (IAQ).

7-Sécurité incendie & risques industriels

Propagation fumées / gaz chauds, dispersion de polluants, scénarios incendie, désenfumage, ventilation de sécurité, combustion et transport d'espèces.

8-Applications industrielles CFD

Ventilation bâtiments et data centers, refroidissement électronique, HVAC industriel, échangeurs thermiques, écoulements internes, optimisation énergétique des systèmes thermiques.

9-Aéroacoustique

Modèle Ffowcs Williams–Hawkings (FW-H) pour la prédiction du bruit aérodynamique.



Stage R&D - Sous-système thermique d'un satellite

Date de début : 01/05/2024 - **Date de fin :** 31/08/2024

4 mois

Contexte :

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un stage d'ingénieur réalisé chez Sogclair Aerospace portant sur l'étude thermique d'un panneau solaire de satellite. L'augmentation du nombre de satellites, notamment liée au développement des constellations spatiales, impose une optimisation des sous-systèmes satellitaires en termes de coût, masse et performance.

Dans ce contexte, l'étude vise à analyser la faisabilité de panneaux solaires réalisés en composite thermoplastique, en alternative aux structures traditionnelles en nid d'abeille. L'objectif est d'évaluer leur comportement thermique en orbite afin de valider leur utilisation dans des missions spatiales et dans une perspective de production industrielle en série.

Objectif

L'objectif principal du stage est de valider la faisabilité thermique d'un panneau solaire en thermoplastique pour satellite.

Plus précisément, les objectifs techniques sont :

Objectifs principaux

- Déterminer les niveaux de température des panneaux solaires en orbite.
- Réaliser le bilan énergétique du panneau solaire.
- Analyser les flux thermiques spatiaux appliqués au satellite.
- Vérifier la compatibilité thermique des matériaux utilisés.
- Comparer différentes architectures de panneaux solaires.

Objectifs d'ingénierie système

- analyser l'environnement spatial thermique
- simuler le comportement thermique en orbite
- comparer plusieurs configurations de panneaux
- développer un outil de calcul thermique automatisé

Les études portent notamment sur :

- panneaux fixés au satellite
- panneaux déployables orientés vers le soleil
- différentes orbites (LEO / GEO)

Tâches réalisées :

Tâches réalisées 1-Définition du modèle géométrique et physique du panneau solaire

- + Construction d'un modèle géométrique simplifié du panneau solaire destiné aux simulations thermiques.
- + Modélisation d'une structure multicouche comprenant :
les cellules photovoltaïques et circuits électriques, la structure support en

thermoplastique, les couches d'adhésifs et films isolants.

- + Détermination et intégration des propriétés thermiques et radiatives des matériaux (densité, conductivité thermique, capacité thermique, émissivité).

2-Analyse de l'environnement thermique spatial

- + Étude des conditions thermiques extrêmes rencontrées par un satellite en orbite, incluant des variations de température allant d'environ 100C à +100C selon l'exposition au soleil.
- + Identification et modélisation des principales sources de flux thermiques appliquées aux panneaux solaires :

rayonnement solaire direct, albédos terrestre (réflexion du rayonnement solaire par la Terre), rayonnement infrarouge émis par la Terre, rayonnement thermique vers l'espace.

- + Analyse de l'influence de la position orbitale, de l'orientation du satellite et des phases d'éclipse sur les flux thermiques reçus par les panneaux.

3-Développement du modèle thermique du panneau solaire

- + Mise en place d'un modèle de transfert thermique permettant de simuler la distribution de température dans le panneau solaire.
- + Discrétisation du panneau en nœuds thermiques à l'aide de la méthode des différences finies.
- + Établissement des équations de bilan thermique pour chaque nœud du modèle en prenant en compte les échanges thermiques par conduction et rayonnement.
- + Implémentation de méthodes numériques pour résoudre le système d'équations, notamment :

la méthode de Crank-Nicolson pour les simulations transitoires,

- + la méthode de Newton-Raphson pour la résolution non linéaire.

4-Calcul et modélisation des flux thermiques orbitaux

- + Développement d'un modèle permettant de calculer les flux thermiques reçus par le panneau solaire au cours d'une orbite.
 - + Calcul des flux associés :
- au rayonnement solaire direct, en fonction de l'angle d'incidence et de la position orbitale, au rayonnement infrarouge terrestre à l'aide de facteurs de vue radiatifs, au flux d'albédo provenant de la réflexion du rayonnement solaire par la surface terrestre.

- + Analyse de l'évolution temporelle des flux thermiques lors des phases d'exposition solaire et d'éclipse orbitale.

5-Simulation thermique de différentes configurations de panneaux

- + Réalisation de simulations thermiques pour plusieurs configurations de panneaux solaires :

panneaux fixés sur le corps du satellite, panneaux déployables et orientables vers le soleil.

- + Analyse du comportement thermique pour différents types de structures : panneaux en thermoplastique, panneaux en structure nid d'abeille (référence industrielle).
- + Étude de l'influence de différentes solutions d'isolation thermique (MLI et revêtements thermiques) sur la température du panneau.
- + Comparaison des températures maximales et minimales obtenues afin de valider la compatibilité thermique des matériaux étudiés.

6-Développement d'un outil de calcul thermique en Python

- + Conception et développement d'un outil de simulation thermique en Python permettant d'automatiser les calculs.

- + Implémentation de modules permettant :
le calcul des flux thermiques orbitaux, la résolution du modèle thermique, la visualisation des résultats (évolution des températures et distribution thermique).
- + L'outil permet à l'utilisateur de paramétrer différents scénarios orbitaux et configurations de panneaux solaires, facilitant l'analyse comparative des solutions techniques.

Environnement technique

1-Domaine d'ingénierie

- ingénierie thermique spatiale
- thermique des satellites
- modélisation physique
- simulation numérique

Méthodes scientifiques

- modélisation thermique
- méthode des différences finies
- résolution numérique
- analyse énergétique
- analyse orbitale

2-Outils utilisés

Programmation

- Python

utilisé pour :

- calculs thermiques
- résolution numérique
- simulation thermique

Outils d'ingénierie

- Miro (organisation des connaissances)
- IDMView (CNES) pour visualisation mission
- outils de calcul thermique internes

Concepts techniques mobilisés

- transfert thermique
- rayonnement thermique spatial
- bilan énergétique
- analyse orbitale
- modélisation multiphysique

**École Polytechnique de Thiès****Projet de fin d'études : Étude conceptuelle d'un nanosatelli****Date de début :** 01/10/2022 - **Date de fin :** 31/03/2024

1 an 6 mois

Contexte :

Ce projet de fin d'études porte sur la conception d'un nanosatellite destiné à la surveillance maritime et à la gestion des ressources pétrolières au Sénégal. Dans un contexte d'essor de l'exploitation des hydrocarbures dans les zones offshore sénégalaises, il devient essentiel de mettre en place des outils de surveillance permettant de détecter les déversements d'hydrocarbures, sécuriser les activités pétrolières et préserver l'environnement marin.

Le projet vise ainsi à proposer une solution satellitaire basée sur un nanosatellite, capable d'observer les zones d'exploitation pétrolière, de suivre les activités maritimes et de fournir des données d'imagerie permettant d'améliorer la gestion et la sécurité des opérations pétrolières.

Objectif

- Concevoir une mission spatiale basée sur un nanosatellite destinée à la surveillance maritime et à la gestion des ressources pétrolières offshore du Sénégal.

- Développer une solution permettant de détecter et signaler les déversements d'hydrocarbures en mer provenant des plateformes pétrolières ou des navires d'approvisionnement.

- Assurer une surveillance continue des zones d'exploitation pétrolière afin d'améliorer la sécurité des installations et la protection de l'environnement marin.

- Définir l'architecture complète d'un nanosatellite, incluant les sous-systèmes principaux (énergie, communication, contrôle d'attitude, charge utile, structure).

- Concevoir une mission spatiale cohérente comprenant la sélection de l'orbite, la définition de la charge utile, la couverture terrestre et les exigences opérationnelles de la mission.

Tâches réalisées :

Je suis intervenu sur : 1-Définition de la mission satellitaire

- + Définition des objectifs primaires et secondaires de la mission, notamment la détection des déversements d'hydrocarbures et l'observation des zones d'exploitation pétrolière.
- + Identification des parties prenantes et des acteurs de la mission (agence spatiale, gouvernement, opérateurs, utilisateurs finaux).
- + Élaboration du cycle de vie de la mission spatiale, incluant les phases de conception, production, lancement et exploitation du satellite.

2 Analyse des exigences et contraintes de la mission

- + Définition des exigences fonctionnelles et opérationnelles du système spatial.
- + Analyse des contraintes liées :
aux performances du satellite, aux coûts et au calendrier de mission, aux aspects réglementaires et opérationnels.

- + Élaboration d'une analyse des risques et des contraintes techniques associées au développement de la mission.
- 3-Étude de l'orbite et de la couverture terrestre
- + Analyse des paramètres orbitaux nécessaires à la mission.
 - + Étude des différentes configurations orbitales possibles pour assurer une couverture optimale des zones offshore sénégalaises.
 - + Évaluation de la couverture terrestre et des performances d'observation du satellite en fonction de l'orbite choisie.
- 4-Conception de l'architecture du nanosatellite
- + Définition de l'architecture globale du satellite incluant les principaux sous-systèmes :
- système de communication (TTC), système de contrôle d'attitude et d'orbite (ADCS), système d'énergie électrique (panneaux solaires et batteries), ordinateur de bord et gestion des données, structure et contrôle thermique.
- + Sélection des composants et conception du prototype conceptuel du nanosatellite.

Environnement technique

1-Domaine d'ingénierie

- ingénierie spatiale
- conception de mission satellitaire
- astrodynamique et mécanique orbitale
- télédétection et observation de la Terre

2-Méthodes et approches

- ingénierie de mission spatiale
- analyse des exigences système
- modélisation de mission orbitale
- analyse des performances et couverture terrestre
- méthodologie New SMAD (Space Mission Analysis and Design) pour la

conception de la mission

3-Technologies étudiées

- nanosatellites et CubeSats
- capteurs optiques et radar pour observation maritime
- systèmes de communication satellite-sol
- systèmes de contrôle d'attitude (ADCS)
- systèmes d'énergie embarqués (panneaux solaires et batteries)

**Arc en Ciel Airlines****Stage ingénieur en maintenance aéronautique****Date de début :** 01/08/2022 - **Date de fin :** 31/10/2022

2 mois

Contexte :

Ce stage a été réalisé au sein de la direction technique de la compagnie Arc en Ciel Airlines, spécialisée dans l'aviation d'affaires en Afrique de l'Ouest. Dans un secteur où la sécurité des vols et la conformité réglementaire sont primordiales, le stage avait pour objectif de découvrir les processus de maintenance aéronautique et de gestion de la navigabilité, en participant aux activités techniques liées au suivi de la flotte et à la conformité avec les exigences des autorités de l'aviation civile.

Objectif

- Découvrir et comprendre le fonctionnement du département technique d'une compagnie aérienne et les processus associés au maintien de la navigabilité des aéronefs.
- Participer aux activités de maintenance et de suivi technique de la flotte d'Arc en Ciel Airlines.
- Se familiariser avec les réglementations aéronautiques et les exigences de navigabilité imposées par les autorités de l'aviation civile.
- Comprendre le rôle de la gestion documentaire et de la maintenance programmée dans la sécurité des opérations aériennes.
- Appliquer les connaissances théoriques acquises en formation d'ingénieur aéronautique dans un environnement opérationnel réel

Tâches réalisées :**1-Participation aux opérations de maintenance périodique des aéronefs**

- + Participation à la visite de maintenance de 30 heures d'un Beechcraft, réalisée selon les procédures constructeurs et réglementaires.
- + Inspection de différents systèmes situés dans les ailes et les structures de l'appareil afin de vérifier leur bon fonctionnement.
- + Contrôle de l'état de certaines parties de l'aéronef afin de prévenir les phénomènes de corrosion et d'assurer la conformité technique de l'appareil.

2-Préparation de dossiers techniques pour l'extension de durée de vie moteur

- + Participation à la constitution d'un dossier de demande d'extension de moteur pour un aéronef de type PA-28.
- + Collecte et préparation des documents nécessaires à la soumission auprès de l'ANACIM (Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie).
- + Vérification des justificatifs techniques permettant d'obtenir une autorisation temporaire d'exploitation du moteur en cas de retard de livraison d'une nouvelle pièce.

3-Vérification des consignes de navigabilité (AD) et bulletins de service (SB)

- + Analyse et vérification de l'applicabilité des Airworthiness Directives (AD) et des Service Bulletins (SB) émis par les autorités et les constructeurs.
- + Comparaison des numéros de série des composants avec les documents techniques afin d'identifier les aéronefs concernés.

- + Enregistrement des résultats dans les documents de suivi de navigabilité et les logbooks des aéronefs.

4- Vérification et mise à jour de la documentation de maintenance

- + Contrôle du statut et de la conformité des documents de maintenance disponibles sur la plateforme ATP (Aircraft Maintenance Software).
- + Vérification des manuels techniques, procédures et documents applicables aux aéronefs de la flotte.
- + Mise à jour des informations afin de garantir la traçabilité et la conformité réglementaire des opérations de maintenance.

5-Préparation des dossiers de renouvellement du certificat de navigabilité

- + Participation à la préparation des dossiers de renouvellement du certificat de navigabilité (CDN) pour plusieurs aéronefs de la flotte.
- + Collecte et vérification des documents requis, notamment : carnet de route de l'aéronef, livret moteur, fiches hélice, statuts des consignes de navigabilité, certificats de remise en service.
- + Organisation et assemblage du dossier technique destiné à être soumis à l'autorité aéronautique pour validation.

6- Formation interne au Safety Management System (SMS)

- + Participation à une formation sur le système de gestion de la sécurité (SMS) dans l'industrie aéronautique.
- + Étude des concepts de gestion des risques et des facteurs humains dans la sécurité aérienne.
- + Analyse de modèles d'accidentologie tels que le modèle du fromage suisse, utilisé pour comprendre les défaillances organisationnelles et humaines dans les systèmes complexes.

7- Mise à jour du programme d'entretien des aéronefs

- + Participation à la mise à jour du programme d'entretien (PE) regroupant les exigences de maintenance applicables à l'aéronef.
- + Modification et intégration des nouvelles exigences de maintenance selon les procédures réglementaires.
- + Vérification de la conformité du programme avec les exigences de l'autorité de l'aviation civile.

8- Gestion du stock de pièces aéronautiques

- + Réalisation d'un inventaire complet des pièces de rechange du magasin de maintenance.
- + Organisation et classement des composants selon un système de codification alphanumérique.
- + Enregistrement des pièces dans le logiciel Inflow en précisant : quantité disponible, localisation, statut de navigabilité des pièces (serviceable).
- + Numérisation et archivage des certificats de conformité (Form 1) associés aux pièces installées.

Environnement technique

1-Domaine d'ingénierie

- maintenance aéronautique
- navigabilité des aéronefs

INGÉNIEUR CFD AÉROSPATIALE / 2 ans 5 mois (+ 12 moisstage) d'expérience

- gestion technique de flotte
- sécurité aérienne

2-Réglementation et standards

- réglementation de navigabilité aérienne
- Airworthiness Directives (AD)
- Service Bulletins (SB)
- procédures de certification et renouvellement du Certificat de Navigabilité

(CDN)

- exigences de maintenance Part-145

3-Technologies et systèmes aéronautiques étudiés

- structures et systèmes d'aéronefs
- moteurs et systèmes de propulsion
- systèmes avioniques
- documentation technique aéronautique

4-Outils utilisés

- ATP – Aircraft Maintenance Software (gestion documentaire technique)
- Inflow (gestion de stock et inventaire des pièces)
- Microsoft Excel et Word pour la gestion documentaire et les rapports

techniques

 Armée de l'Air Sénégalaise
Stage technicien en maintenance aéronautique**Date de début :** 01/09/2021 - **Date de fin :** 31/12/2021

3 mois

Contexte :

Cette expérience s'est déroulée au sein d'une base aérienne militaire, dans un environnement opérationnel impliquant des avions de combat et de transport. Les activités étaient orientées vers le maintien de la disponibilité opérationnelle des avions, le support aux missions aériennes et la coordination des opérations au sol.

Objectif

- Participer aux opérations de maintenance et de préparation des avions militaires afin d'assurer leur disponibilité opérationnelle.
- Contribuer au support des missions de combat et de transport en maintenant les avions en condition de vol.
- Se familiariser avec les procédures opérationnelles et les protocoles de sécurité appliqués dans les bases aériennes.
- Comprendre les processus de coordination entre pilotes, techniciens et équipes au sol lors des opérations aériennes.
- Acquérir une expérience pratique dans les activités de support aux opérations de vol et de gestion des mouvements d'avions.

Tâches réalisées :

1-Participation aux opérations de maintenance aéronautique

- + Collaboration avec les techniciens de maintenance pour réaliser différentes opérations techniques sur les avions de la Fighter Squadron et de la Transport Division.
- + Assistance lors des opérations de maintenance permettant de garantir la disponibilité et la fiabilité des avions avant les missions.

2- Support aux opérations de préparation des vols

- + Participation aux préparations pré-vol (pre-flight checks) afin de vérifier l'état général des avions avant leur décollage.
- + Réalisation de contrôles post-vol (post-flight inspections) permettant de détecter d'éventuelles anomalies ou besoins de maintenance.

3-Assistance aux opérations au sol et coordination des mouvements d'avions

- + Participation à la coordination des mouvements d'avions sur le tarmac pour assurer des décollages et atterrissages sécurisés et fluides.
- + Contribution à l'organisation des opérations au sol afin de faciliter les activités des pilotes et du personnel technique.

4-Soutien aux missions aériennes

- + Participation aux opérations de soutien aux missions de combat et aux missions logistiques de transport aérien.
- + Assistance aux pilotes et aux équipes au sol durant les différentes phases des

opérations de vol.

5-Application des procédures de sécurité opérationnelle

- + Travail dans un environnement exigeant nécessitant le respect strict des protocoles de sécurité et des procédures opérationnelles.
- + Application des règles de sécurité aéronautique afin de garantir la sécurité des opérations et du personnel.

Environnement technique

1-Domaine d'ingénierie

- maintenance aéronautique
- opérations aériennes militaires
- support aux missions aériennes
- gestion des opérations au sol

2-Activités techniques

- maintenance préventive et inspections techniques
- préparation et contrôle des aéronefs avant et après vol
- coordination des opérations au sol
- support aux opérations de mission